

長庚大學 資訊工程學系(所)

專題書面報告（第一次）

閃騙俠

The F.L.A.S.H.

Fraud Locator And Scam Hunter

組員：施辰勳，陳冠禎，曾奕晟，顏瑋辰

指導教授：李春良 教授

中華民國 115 年 4 月

目 錄

內容

1. 概述.....	4
1.1 規格目的	4
1.2 規格範圍	4
1.3 參考文件	5
2. 系統說明	5
2.1 系統目標	5
2.2 系統範圍	6
2.3 系統架構	6
2.4 軟/硬體建構項目需求概述	7
2.5 軟/硬體環境	8
3. 軟/硬體建構項目需求	9
3.1 軟/硬體架構	9
3.2 功能需求	10
3.3 介面需求	13
3.4 作業程序需求	14
3.5 其他需求	15
4. 需求追溯與版本管理	16
附錄	18
附錄一 資料流程圖	18
附錄二 資料流項目	18

附錄三 檔案項目	19
附錄四 資料結構項目	20

1. 概述

1.1 規格目的

本文件為「閃騙俠（The F.L.A.S.H. — Fraud Locator And Scam Hunter）」Android 行動應用程式之軟體需求規格書（Software Requirements Specification, SRS）。本文件旨在完整定義系統之功能需求、非功能需求、系統架構、介面規格及資料庫設計，作為後續系統開發、測試與驗收之依據。

本文件之主要讀者包括：專題指導教授、開發團隊成員、以及未來進行系統維護與擴充之相關人員。透過本規格書，各方人員可對系統之整體規劃與技術實作取得一致的理解。

1.2 規格範圍

本規格書涵蓋閃騙俠系統之完整需求描述，包含但不限於以下範疇：

- 系統目標與預期效益
- 系統架構設計（前端 Android App、後端 API 伺服器、AI 風險分析模型）
- 功能需求規格（訊息監控、郵件掃描、來電辨識、威脅分析、社群回報等）
- 介面需求規格（使用者介面設計、外部系統介面）
- 軟硬體環境需求

- 資料庫結構設計（15 張資料表）
- 資料流程圖（DFD）與資料字典

1.3 參考文件

- **IEEE Std 830-1998** — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- **Android Developers** — Android SDK Documentation (<https://developer.android.com>)
- **Material Design 3** — Google Material Design Guidelines
- **165 全民防騙網** — 內政部警政署 165 反詐騙諮詢專線公開資料
- **OWASP Mobile** — OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)

2. 系統說明

2.1 系統目標

閃騙俠系統之核心目標為打造一款整合多管道詐騙偵測能力的 Android 行動應用程式，協助一般民眾在日常通訊中即時辨識潛在詐騙威脅，降低受害風險。具體目標如下：

- **即時偵測**：監控使用者之 LINE、SMS、WhatsApp、Messenger 等通訊管道訊息，即時分析詐騙風險。
- **多管道防護**：整合訊息監控、郵件掃描（Gmail/Outlook）、來電辨識三大防護面向，建立全方位防線。

- **AI 智慧分析**：運用人工智慧模型（待定）對訊息文字進行風險評分（0-100 分），自動標記高危內容。
- **社群聯防**：建立使用者回報機制，匯集群眾力量建構詐騙號碼/帳號資料庫，形成社群防護網。
- **威脅可視化**：將複雜的風險資訊轉化為直覺的視覺化介面，讓使用者一目了然地掌握安全狀態。

2.2 系統範圍

閃騙俠系統之範圍定義如下：

目標平台：Android 8.0（API Level 26）以上之行動裝置。系統採用 Kotlin 程式語言開發，基於 Android Jetpack 元件庫建構。

系統邊界涵蓋：前端 Android 應用程式、後端 API 伺服器、本地 SQLite 資料庫、雲端資料庫，以及與外部服務（Google OAuth、Facebook OAuth、通訊平台 API、165 反詐騙資料庫）之介接。

本專案第一階段以前端 Android App 之 UI 實作與功能架構建立為主，後端 API 與 AI 模型整合將於後續階段進行。

2.3 系統架構

閃騙俠系統採用主從式架構（Client-Server Architecture），整體架構分為四個層次：使用者端（Android App）、後端伺服器（API Server）、資料儲存層（SQLite + 雲端資料庫）、以及 AI 分析服務。以下為系統架構圖：

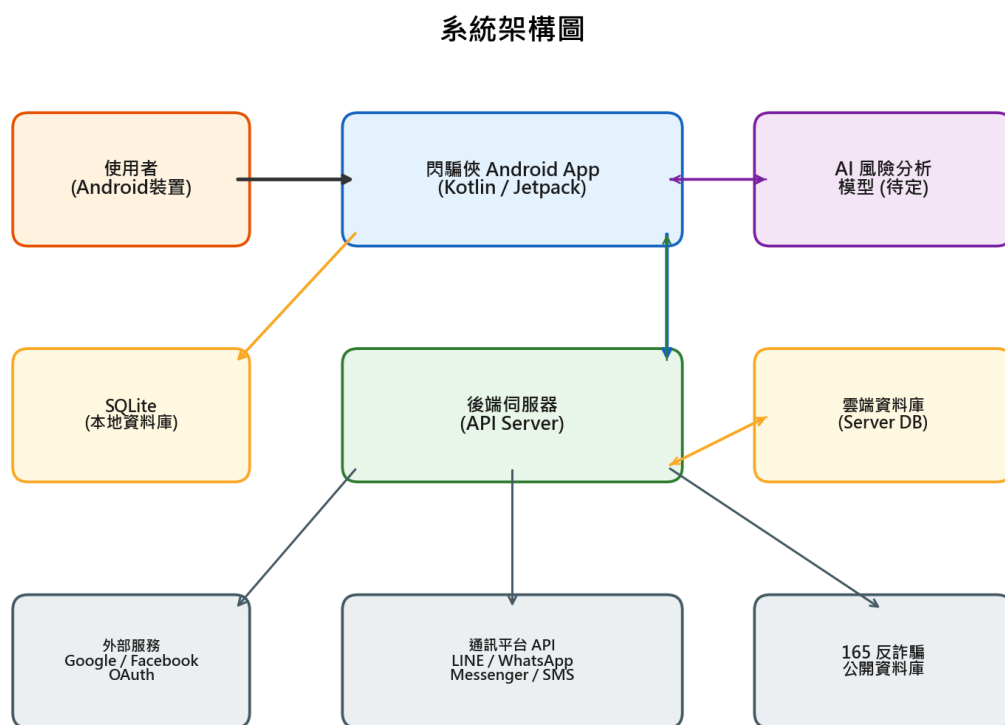


圖 2-1 系統架構圖

使用者透過 Android 裝置操作閃騙俠 App，App 於本地端使用 SQLite 資料庫進行資料快取，同時透過 API 與後端伺服器溝通。後端伺服器負責使用者認證、資料同步、以及與 AI 模型和外部資料來源之介接。AI 風險分析模型接收文字資料後回傳風險評分，協助系統判斷訊息是否為詐騙。

2.4 軟/硬體建構項目需求概述

本系統之軟硬體需求概述如下表所示：

項目	類別	說明
Android 裝置	硬體	Android 8.0 (API 26) 以上，需支援網路連線

開發電腦	硬體	Windows/macOS，需安裝 Android Studio
後端伺服器	硬體	雲端伺服器（規格待定）
Android SDK 34	軟體	Compile SDK 版本
Kotlin 1.9+	軟體	主要程式語言
Android Studio	軟體	整合開發環境（IDE）
Gradle 8.x	軟體	建構工具
Room Database	軟體	本地資料庫 ORM
Retrofit 2	軟體	HTTP 通訊框架
BiometricPrompt API	軟體	生物辨識驗證
AI 模型	軟體	風險分析引擎（待定）

2.5 軟/硬體環境

開發環境：

項目	規格
作業系統	Windows 11 / macOS
IDE	Android Studio Hedgehog (2023.1+)
程式語言	Kotlin 1.9+
建構工具	Gradle 8.x + Kotlin DSL
版本控制	Git + GitHub
最低 Android 版本	API 26 (Android 8.0 Oreo)
目標 Android 版本	API 34 (Android 14)
編譯 SDK 版本	API 34

執行環境：

項目	需求
裝置	Android 智慧型手機或平板
Android 版本	8.0 (Oreo) 以上
網路	需連接 Wi-Fi 或行動數據
儲存空間	至少 100 MB 可用空間
權限	網路存取(INTERNET)、生物辨識 (USE_BIOMETRIC)

3. 軟/硬體建構項目需求

3.1 軟/硬體架構

閃騙俠 App 內部採用分層式架構設計，由上至下分為四個層次：展示層（Presentation Layer）、業務邏輯層（Business Logic Layer）、資料層（Data Layer）、以及基礎設施層（Infrastructure Layer）。以下為軟體模組架構圖：

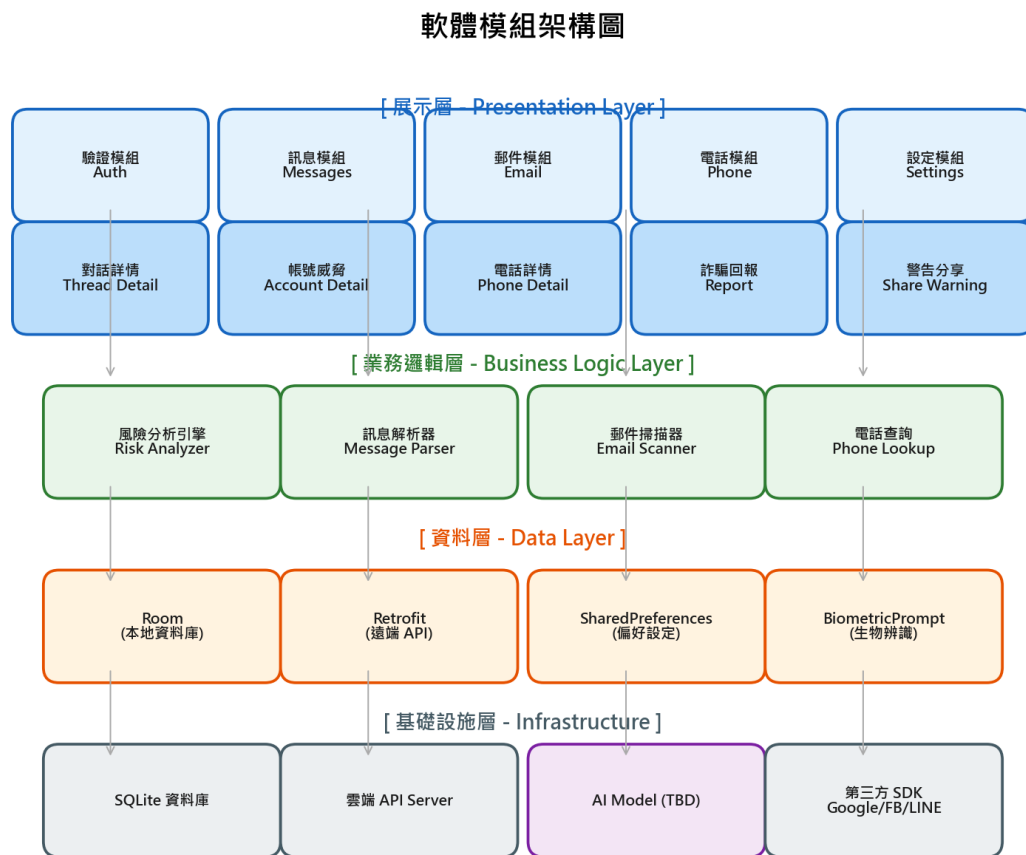


圖 3-1 軟體模組架構圖

展示層包含所有 Activity 與 Fragment，負責使用者介面的呈現與互動。業務邏輯層處理核心功能邏輯，如風險分析、訊息解析、郵件掃描與電話查詢。資料層負責資料的存取，包括 Room 本地資料庫、Retrofit 遠端 API 呼叫、SharedPreferences 偏好設定儲存、以及 BiometricPrompt 生物辨識。基礎設施層為最底層，包含實際的 SQLite 資料庫、雲端 API 伺服器、AI 模型服務以及第三方 SDK。

主要技術元件與函式庫：

函式庫	版本	用途
androidx.core:core-ktx	1.12.0	Kotlin 擴充函式
androidx.appcompat	1.6.1	向下相容支援
com.google.android.material	1.11.0	Material Design UI 元件
androidx.constraintlayout	2.1.4	彈性版面配置
androidx.navigation	2.7.6	頁面導航框架
androidx.recyclerview	1.3.2	列表元件
androidx.biometric	1.1.0	生物辨識認證
Room (規劃中)	-	本地資料庫 ORM
Retrofit (規劃中)	-	RESTful API 通訊

3.2 功能需求

以下為閃騙俠系統各模組之功能需求規格：

FR-01 使用者認證模組

功能編號	功能名稱	說明
FR-01-01	帳號註冊	使用者以電子郵件註冊，含即時密碼強度檢測（弱/中/強）
FR-01-02	帳號登入	電子郵件與密碼登入，支援「記住登入狀態」
FR-01-03	Google OAuth 登入	透過 Google 帳號快速登入（OAuth 2.0）

FR-01-04	Facebook OAuth 登入	透過 Facebook 帳號快速登入
FR-01-05	忘記密碼	三步驟密碼重設流程：輸入信箱→OTP 驗證→設定新密碼
FR-01-06	快速登入（生物辨識）	支援指紋/臉部辨識快速登入（BiometricPrompt API）

FR-02 訊息監控模組

功能編號	功能名稱	說明
FR-02-01	訊息列表	顯示所有監控中訊息，含來源平台標示與風險分類
FR-02-02	風險統計儀表板	顯示高危/可疑/安全訊息數量統計，點擊可篩選
FR-02-03	來源篩選	依平台篩選（全部/LINE/SMS/WhatsApp/Messenger）
FR-02-04	風險分級	訊息自動分為高危(High)、可疑(Mid)、安全(Safe)三級
FR-02-05	對話串詳情	查看完整對話內容，含風險評分、可疑訊息標記、階段標籤
FR-02-06	嫌疑帳號分析	威脅分析頁面，含風險環形圖、觸發規則、證據摘要

FR-03 郵件掃描模組

功能編號	功能名稱	說明
FR-03-01	郵件列表	顯示掃描之電子郵件，含風險標示
FR-03-02	郵件來源篩選	依提供者分頁（全部/Gmail/Outlook）
FR-03-03	搜尋功能	關鍵字搜尋郵件內容
FR-03-04	釣魚郵件偵測	自動偵測釣魚郵件特徵，標記可疑信件

FR-04 電話辨識模組

功能編號	功能名稱	說明
FR-04-01	電話號碼查詢	搜尋輸入之電話號碼，顯示

		風險等級與社群回報
FR-04-02	來電辨識	識別來電號碼是否為已知詐騙號碼
FR-04-03	電話號碼詳情	顯示回報次數、最近回報時間、詐騙類型、社群評論
FR-04-04	號碼操作	支援撥打、封鎖、回報、分享四項操作

FR-05 回報與分享模組

功能編號	功能名稱	說明
FR-05-01	快速回報	底部彈出式回報表單，選擇詐騙類型並填寫描述
FR-05-02	完整回報	詳細回報頁面，含證據上傳（截圖/錄音）、匿名選項
FR-05-03	詐騙警告分享	將詐騙警告透過 LINE/WhatsApp/Messenger/SMS 分享
FR-05-04	複製/儲存警告	複製警告文字或儲存為圖片

FR-06 設定管理模組

功能編號	功能名稱	說明
FR-06-01	個人檔案	顯示使用者資訊、方案類型（Free/Pro）
FR-06-02	監控設定	訊息監控、郵件掃描、來電辨識之開關控制
FR-06-03	安全設定	快速登入（生物辨識）開關
FR-06-04	通知設定	高風險即時警報、每日安全報告之開關控制
FR-06-05	帳號管理	變更密碼、隱私設定、登出

3.3 介面需求

閃騙俠系統之使用者介面採用 Material Design 3 設計規範，以底部導航列（Bottom Navigation）作為主要導航架構，搭配 Fragment 切換實現四大主頁面。以下為使用者操作流程圖：

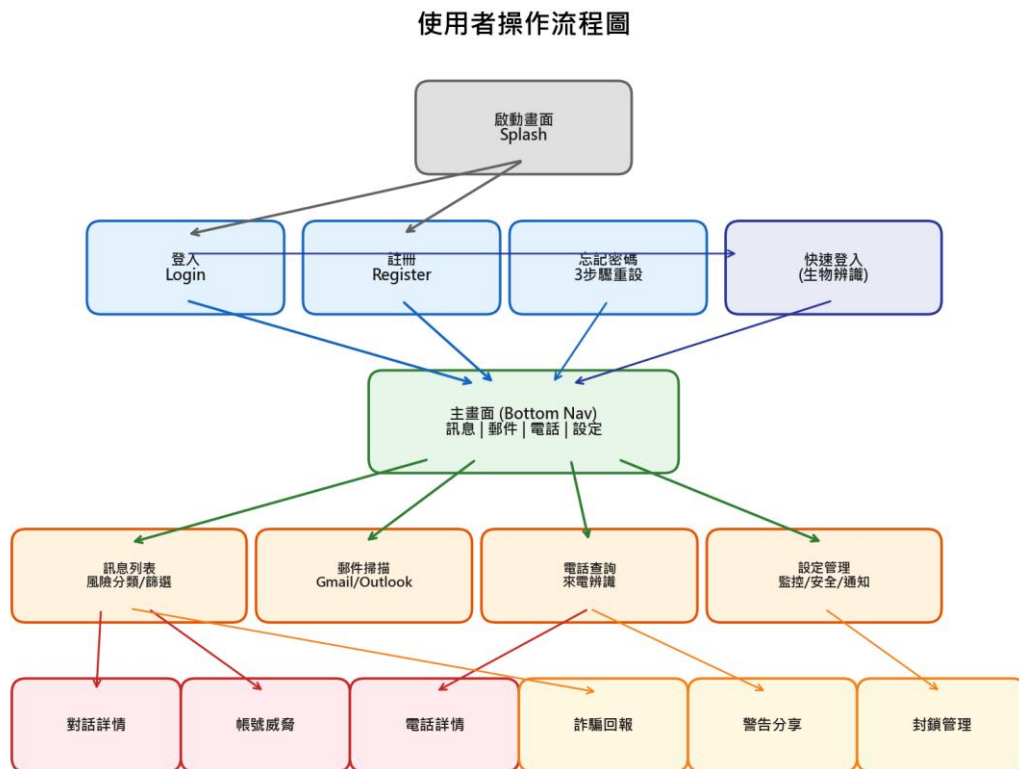


圖 3-2 使用者操作流程圖

系統共包含以下介面頁面：

頁面類型	頁面名稱	說明
啟動	SplashActivity	啟動動畫與載入進度條
認證	LoginActivity	登入頁面（帳密/社群/快速登入）
認證	RegisterActivity	註冊頁面（含密碼強度指示器）
認證	ForgotPasswordActivity	三步驟密碼重設（ViewFlipper）

認證	GooglePickerActivity	Google 帳號選擇
認證	FacebookPickerActivity	Facebook 帳號選擇
主頁面	MessagesFragment	訊息列表與風險統計儀表板
主頁面	EmailFragment	郵件掃描列表與提供者分頁
主頁面	PhoneFragment	電話號碼查詢與可疑來電列表
主頁面	SettingsFragment	設定管理（監控/安全/通知/帳號）
詳情	ThreadDetailActivity	對話串詳情與訊息風險標記
詳情	AccountDetailActivity	嫌疑帳號威脅分析
詳情	PhoneDetailActivity	電話號碼詳情與社群回報
詳情	ReportFullActivity	完整詐騙回報表單
詳情	ShareWarningActivity	詐騙警告分享（多平台）
對話框	QuickLoginBottomSheet	生物辨識登入介面
對話框	QuickSetupDialog	快速登入設定提醒
對話框	ReportBottomSheet	快速回報底部表單
對話框	ResultDialog	操作結果提示（成功/失敗）

外部系統介面方面，系統需與以下外部服務進行介接：

外部系統	介面方式	說明
Google OAuth 2.0	REST API	使用者 Google 帳號認證
Facebook Login SDK	SDK	使用者 Facebook 帳號認證
Gmail API	REST API	讀取使用者 Gmail 郵件（規劃中）
Outlook API	REST API	讀取使用者 Outlook 郵件（規劃中）
165 反詐騙資料庫	Open Data	詐騙電話號碼公開資料查詢
AI 風險分析模型	REST API	文字風險評分服務（待定）

3.4 作業程序需求

以下為系統主要作業程序之描述：

(1) 訊息風險分析作業程序

1. 系統背景監控使用者通訊管道之新訊息。

2. 接收到新訊息後，擷取文字內容與寄送者資訊。
3. 將文字內容傳送至 AI 風險分析模型進行評分。
4. 根據風險評分（0-100）自動分類為高危（ ≥ 70 ）、可疑（40-69）、安全（ < 40 ）。
5. 高危訊息即時推播通知使用者。
6. 分析結果儲存至本地資料庫，並同步至雲端。

(2) 使用者回報作業程序

1. 使用者於訊息、電話或帳號詳情頁面點選「回報」。
2. 選擇詐騙類型（假冒政府、銀行詐騙、投資詐騙、感情詐騙等）。
3. 填寫補充說明，可選擇上傳證據截圖或錄音。
4. 可選擇匿名回報。
5. 送出回報至雲端伺服器，經審核後納入公開資料庫。

3.5 其他需求

(1) 安全性需求

- 使用者密碼須經過雜湊（Hash）加鹽（Salt）處理後儲存。
- 支援生物辨識（指紋/臉部辨識）作為登入驗證方式。
- API 通訊須使用 HTTPS 加密傳輸。
- OAuth Token 須安全儲存於 Android Keystore。
- 密碼重設 OTP 須設定有效時限。

(2) 效能需求

- App 啟動至主畫面載入完成應在 3 秒以內。
- 訊息風險分析回應時間應在 2 秒以內。
- 本地資料庫查詢回應時間應在 500 毫秒以內。
- App 安裝包大小（APK）應控制在 50 MB 以內。

(3) 可用性需求

- 介面設計遵循 Material Design 3 規範，確保一致性與易用性。
- 風險等級以紅（高危）、橙（可疑）、綠（安全）三色直覺標示。
- 支援繁體中文介面。
- 關鍵操作須提供視覺回饋（Toast / Dialog）。

4. 需求追溯與版本管理

以下為本系統各功能需求與系統模組之追溯對應表：

需求編號	功能模組	對應畫面	實作狀態
FR-01	使用者認證	Login/Register/ForgotPassword	UI 完成，邏輯骨架建立
FR-02	訊息監控	MessagesFragment/ThreadDetail	UI 完成，資料庫待整合
FR-03	郵件掃描	EmailFragment	UI 完成，API 待整合
FR-04	電話辨識	PhoneFragment/PhoneDetail	UI 完成，資料庫待整合
FR-05	回報與分享	ReportFull/ShareWarning	UI 完成，後端待整合
FR-06	設定管理	SettingsFragment	UI 完成，偏好儲存待實作

版本管理資訊：

版本	日期	說明
v1.0	2026/04	第一次書面報告 — UI 架構完成、需求規格定義

本專案使用 Git 進行版本控制，程式碼託管於 GitHub。開發流程採用分支管理策略，主要分支包括 main（穩定版）與功能分支（feat/xxx）。

附錄

附錄一 資料流程圖

以下為閃騙俠系統之 Level 0 資料流程圖（Context Diagram），描述系統與外部實體之間的資料流向：

資料流程圖 (DFD Level 0)

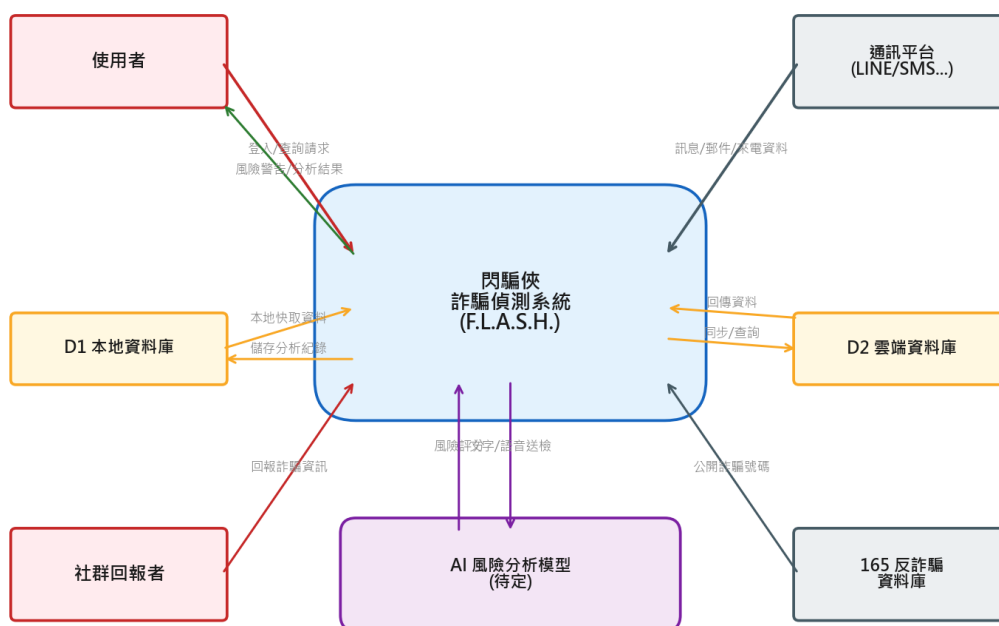


圖 A-1 資料流程圖（DFD Level 0）

附錄二 資料流項目

資料流名稱	來源	目的	說明
登入/查詢請求	使用者	閃騙俠系統	使用者發送認證請求或查詢指令
風險警告/分析結果	閃騙俠系統	使用者	系統回傳風險分析結果與警告通知

訊息/郵件/來電資料	通訊平台	閃騙俠系統	外部通訊平台傳入之訊息與來電資料
文字/語音送檢	閃騙俠系統	AI 模型	系統將可疑文字內容送至 AI 模型分析
風險評分	AI 模型	閃騙俠系統	AI 模型回傳之風險評分（0-100）
回報詐騙資訊	社群回報者	閃騙俠系統	使用者提交之詐騙回報資料
公開詐騙號碼	165 反詐騙資料庫	閃騙俠系統	政府公開之詐騙電話號碼清單
本地快取資料	SQLite	閃騙俠系統	從本地資料庫讀取之快取資料
儲存分析紀錄	閃騙俠系統	SQLite	將分析結果寫入本地資料庫
同步/查詢	閃騙俠系統	雲端資料庫	與雲端資料庫進行資料同步

附錄三 檔案項目

以下為閃騙俠系統之資料庫檔案（資料表）項目一覽：

編號	資料表名稱	儲存位置	說明
D1	users	伺服器	使用者帳號資料（認證、顯示名稱、頭像、方案類型）
D2	user_auth_providers	伺服器	OAuth 第三方綁定資料（Google/Facebook）
D3	user_settings	SQLite + 伺服器	使用者偏好設定（監控開關、通知、快速登入）
D4	password_reset_tokens	伺服器	密碼重設 OTP 驗證碼與有效時限
D5	messages	SQLite + 伺服器	監控訊息記錄（含 AI 風險評分與標籤）
D6	message_threads	SQLite + 伺服器	對話串摘要資訊與整體風險評分
D7	thread_messages	SQLite + 伺服器	對話串內個別訊息與階段標籤

D8	suspect_accounts	伺服器	可疑帳號威脅分析資料（共享）
D9	evidence_items	伺服器	從對話中萃取之詐騙證據資料
D10	emails	SQLite + 伺服器	Gmail/Outlook 掃描郵件資料
D11	phone_numbers	伺服器	電話號碼資料庫與詐騙分類
D12	phone_reports	伺服器	社群對電話號碼之回報記錄
D13	fraud_reports	伺服器	完整詐騙事件回報（需審核）
D14	blocked_contacts	SQLite + 伺服器	使用者封鎖名單
D15	share_logs	SQLite	個人分享歷史紀錄

附錄四 資料結構項目

以下為主要資料表之欄位結構定義：

users（使用者帳號）

欄位名稱	資料型態	說明
id	INTEGER (PK)	使用者唯一識別碼，自動遞增
email	TEXT (UNIQUE)	電子郵件地址，作為登入帳號
password_hash	TEXT	經 Hash+Salt 處理後之密碼
display_name	TEXT	顯示名稱
avatar_url	TEXT (NULL)	頭像圖片網址
plan_type	TEXT	方案類型（free / pro）
created_at	TIMESTAMP	帳號建立時間
updated_at	TIMESTAMP	最後更新時間

messages（監控訊息）

欄位名稱	資料型態	說明
id	INTEGER (PK)	訊息唯一識別碼
user_id	INTEGER (FK)	所屬使用者 ID
thread_id	INTEGER (FK)	所屬對話串 ID

platform	TEXT	來源平台 (LINE/SMS/WhatsApp/Messenger)
sender_name	TEXT	寄送者名稱
content	TEXT	訊息文字內容
risk_score	INTEGER	AI 風險評分 (0-100)
risk_level	TEXT	風險等級 (high/mid/safe)
tags	TEXT	風險標籤 (JSON 陣列)
received_at	TIMESTAMP	訊息接收時間
analyzed_at	TIMESTAMP	AI 分析完成時間

phone_numbers (電話號碼庫)

欄位名稱	資料型態	說明
id	INTEGER (PK)	電話號碼唯一識別碼
phone_number	TEXT (UNIQUE)	電話號碼
risk_level	TEXT	風險等級 (high/mid/safe)
fraud_type	TEXT	詐騙類型分類
report_count	INTEGER	累計回報次數
last_reported_at	TIMESTAMP	最近回報時間
source	TEXT	資料來源 (community/165/system)
created_at	TIMESTAMP	建立時間

以下為資料庫架構概覽圖：

資料庫架構概覽圖

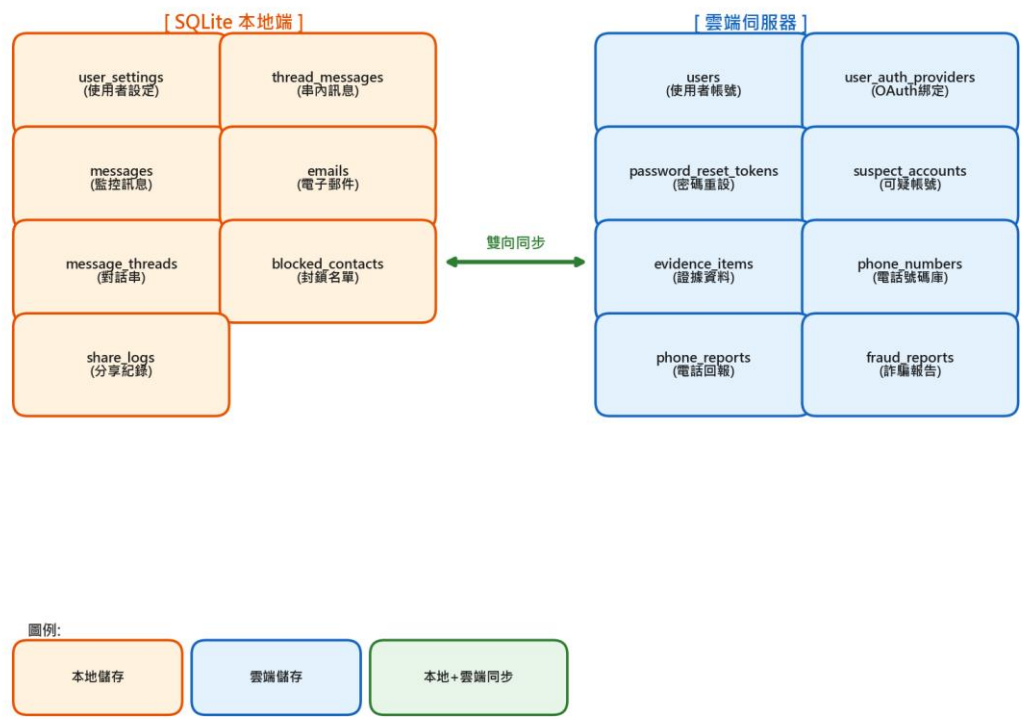


圖 A-2 資料庫架構概覽圖